Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Ataques aos sistemas criptográficos

Segurança da Informação– GBC083

Tópicos

Ataques aos sistemas criptográficos

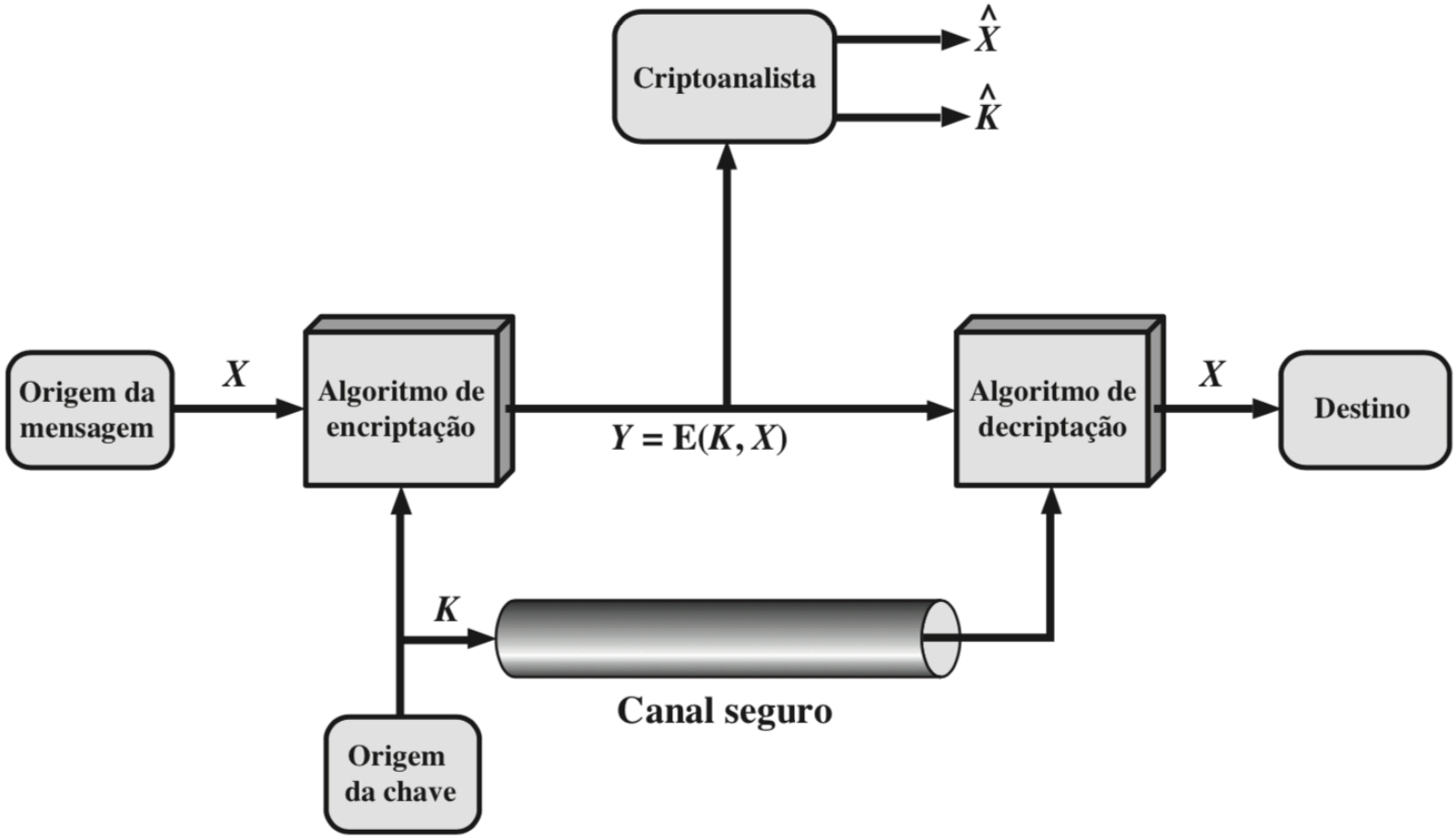
1. Criptoanálise
2. Força-bruta



Ataques aos sistemas criptográficos

Segurança da Informação– GBC083

Visão geral da criptografia



Visão geral da criptografia

Pergunta 1: qual é o principal objetivo em atacar um sistema de criptografia?



Visão geral da criptografia

Pergunta 1: qual é o principal objetivo de atacar um sistema de criptografia?

Recuperar a chave!



Visão geral da criptografia

Pergunta 2: quais técnicas poderiam ser usadas para recuperar a chave?



Ataques aos sistemas de criptografia

Existem duas técnicas:

1. **Criptoanálise** – estudar a natureza do algoritmo, conhecer características do texto claro ou até obter amostras de pares de texto claro-cifrado;

2. **Ataque por força bruta** – testar todas as chaves possíveis em um texto cifrado.



Criptoanálise

Segurança da Informação– GBC083

Relembrando...

Criptoanálise consiste no estudo das técnicas para decifrar uma mensagem sem conhecer o processo usado para cifrá-la.

A seguir, veremos algumas estratégias usadas pelos criptoanalistas.



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

- O cenário mais difícil para o criptoanalista é quando a única informação disponível é apenas o texto cifrado;
- Neste caso, o atacante precisa ter uma ideia geral do tipo de texto claro (texto em inglês, arquivo .exe, código fonte python...) para executar testes mais específicos;
- Consequentemente, esse é o melhor caso possível para os operadores do sistema de criptografia (remetente e destinatário).



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

Porém, outras situações podem ocorrer...

- O atacante pode ser capaz de capturar uma ou mais mensagens de texto claro, além do texto cifrado correspondente;
- O atacante pode saber que certos padrões de texto claro aparecerão em uma mensagem (arquivo *jpeg* sempre começa com o mesmo padrão de *caracteres*);
- Isso é chamado de ***ataque de texto claro conhecido.***



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

Uma outra situação, que pode melhorar a vida do atacante, é a seguinte:

- Suponha que o atacante, de alguma forma, seja capaz de fazer o emissor inserir no sistema criptográfico uma mensagem escolhida por ele;
- Tais mensagens poderão revelar a estrutura da chave;
- Isso é chamado de ***ataque de texto claro escolhido.***



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

- As análises anteriores mostram que os sistemas criptográficos possuem diferentes níveis de segurança...

- Veremos a seguir como classificar tais níveis.



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

Definição 1:

- *um esquema de criptografia é **incondicionalmente seguro** se o texto cifrado gerado por ele não tiver informação suficiente para determinar o texto claro correspondente, não importa quanto texto cifrado esteja à disposição do atacante.*



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

Definição 2:

- *um esquema de criptografia é considerado* ***computacionalmente seguro*** *se um dos critérios a seguir for atendido:*
  - *i)* O **custo** para quebrar a cifra ultrapassa o **valor** da informação cifrada;
  - ii) O **tempo** exigido para quebrar a cifra supera o **tempo de vida útil** da informação;



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

- Na prática, os algoritmos modernos de criptografia trabalham com a ideia de **computacionalmente seguro**;

- Veremos que **não** existem algoritmos de criptografia práticos **incondicionalmente seguros**.
  - Veremos que o OTP não é razoável na prática.



Força-bruta

Segurança da Informação– GBC083

Ataques aos sistemas de criptografia – Força bruta

- Envolve a tentativa de cada chave possível até que seja obtida uma tradução inteligível de texto cifrado para texto claro;

- Em média, **metade** de todas as chaves possíveis precisa ser experimentada para se obter sucesso.

- Um outro problema surge... Como o atacante sabe que acertou a chave?



Ataques aos sistemas de criptografia – Força bruta

- Além de testar as chaves, o atacante precisa reconhecer o texto claro!
  - Se a mensagem em claro for um texto em português/inglês..., ok!
  - E se a mensagem foi compactada antes da cifragem?
  - E se a mensagem for um arquivo binário?



Roteiro de Estudos

1. Leitura da seção 2.1 “Criptografia e segurança de redes. Princípios e práticas”. William Stallings;
2. Estudo da vídeo-aula referente ao tópico 3;

